PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias
Curso de Engenharia da Computação

RELATÓRIO — ROBÓTICA DE MANIPULADORES

Trabalho 001 — 2º semestre de 2026

Professor: Douglas de Assis Ferreira

Alunos:

Diego Batista Luglio	RA: 26010680
Mike Junior dos Santos Vargas Ensergueix	RA: 25022492

Campinas — SP
Setembro de 2025

SUMÁRIO

1 Introdução **2**

2 Questão 1 . . . . . **2**

3 Questão 2 . . . . . **3**

4 Questão 3 . . . . . **3**

5 Questão 4 . . . . . **4**

6 Conclusão **14**

7 Referências **14**

1 Introdução

O presente relatório tem como objetivo consolidar os principais conceitos introdutórios da robótica de manipuladores, apresentando definições de terminologias essenciais da área (Questão 1), a classificação geométrica dos robôs de acordo com o tipo e a disposição de suas juntas (Questão 2) e uma reflexão sobre os impactos sociais, econômicos e produtivos da automação industrial por robôs (Questão 3), além de comentar como o código do robô Schunk LWA3 opera(Questão 4).

2 Questão 1

- **Acurácia:**É a capacidade do robô de posicionar o end-effector no exato ponto desejado, ou seja, o quanto a posição alcançada difere da posição comandada no programa. Depende de fatores como folgas mecânicas, calibração e erros no modelo cinemático do robô.
- **Precisão:**É a capacidade do robô de retornar ao mesmo ponto repetidamente, com a mesma consistência, o ponto não precisa ser o ponto desejado (acurácia), só precisa ser o mesmo ponto no espaço.
- **Resolução:**É a menor variação de posição que o sistema de controle do robô é capaz de comandar ou detectar, geralmente limitada pela resolução dos sensores e atuadores das juntas. Está relacionada à menor "unidade de movimento"que o robô consegue executar.
- **Junta:**É a parte que se movimenta do robô, conectando dois elos(links). As juntas possuem motores que promovem o movimento,e definem o grau de liberdade do robô, as principais sendo: rotativa, prismática, cilíndrica, esférica e planar.
- **Elo(Link):**É a parte rígida do robô, conectado a outros Elos pelas juntas, o primeiro elo é fixo e recebe o nome de base, enquanto o ultimo recebe o nome de extremidade terminal, aonde se conecta ao end-effector.
- **Espaço de Trabalho(Workspace):**É o volume do espaço que pode ser alcançado pelo end-effector do robô, que depende do tamanho dos elos, do tipo de junta e de como elas estão conectadas(cadeia cinemática).
- **Cinemática direta:**É o processo de calcular a posição e orientação no espaço de todos os pontos do robô a partir das variáveis conhecidas do robô (ângulos e deslocamentos). Só existe uma solução possível para cada junta do robô.
- **Cinemática Inversa:**É o processo de calcular a posição e orientação das juntas a partir da posição e orientação desejada do end-effector. Pode ter varias soluções, uma única solução ou pode estar fora do espaço de trabalho do robô e não apresentar uma solução.

3 Questão 2

A classificação geométrica do robô manipulador é feita, geralmente, considerando seu arranjo cinemático, ou seja, os tipos de juntas utilizadas e a ordem em que aparecem na cadeia. As juntas utilizadas para isso são as três mais próximas da base do robô. classificando cada uma como R (rotacional) ou P (prismática).

As principais classificações são:

- **Robô articulado (RRR):**Também chamado de robô revoluto, cotovelo ou antropomórfico.
- **Robô cartesiano (PPP):**Possui três juntas prismáticas, o nome deriva de suas coordenadas de juntas coincidem com as coordenadas cartesianas. É muito usado em mesas de montagem.
- **Robô esférico (RRP):**Possui as duas primeiras juntas rotacionais e a terceira prismática. Suas coordenadas de junta coincidem com as coordenadas esféricas.
- **Robô cilíndrico (RPP):**Possui a primeira junta rotacional e as duas seguintes prismáticas. Suas coordenadas de junta coincidem com as coordenadas cilíndricas.
- **Robô SCARA (RRP):**Acrônimo de Selective Compliant Articuled Robots for Assembly. Embora compartilhe a mesma configuração RRP do robô esférico, sua disposição geométrica é diferente (as juntas rotacionais atuam em torno de eixos verticais paralelos, e a prismática é vertical), sendo especificamente concebido para tarefas de montagem.

4 Questão 3

A automação e o uso de robôs nas indústrias é um tema muito discutido e contém muitos prós e contras, aqui estão listados alguns:

Prós:

- trabalhos feitos com maior precisão, maior produtividade, menos erros por não ser feito por humanos e maior padronização dos produtos.
- Maior segurança em empregos de alta periculosidade, como empregos de soldagem, que mexem com substancias toxicas e trabalhos com cargas muito pesadas.
- Robôs tem um alto custo inicial, mas quanto mais tempo eles trabalham mais o custo benefício dele aumenta, o tornando mais barato do que um trabalhador a longo prazo.

Contras:

- Difícil aquisição pelo custo inicial, manutenção e instalação que exigem um alto capital.
- Diminuição de trabalhos por parte dos trabalhadores não especializados no mercado.

5 Questão 4

```
clear;      %limpa workspace
close all;  %fecha todas as abas (figures)
clc;        %limpa command window
## Pacote simbólico
pkg load symbolic  %baixa pacote para baixar variáveis
% --------- Simbólico base ---------

%criação de variaveis simbolicas pertecentes aos Reais
syms th dx dy dz L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 real

%criação de variaveis simbolicas pertecentes aos Reais
syms th1 th2 th3 th4 th5 th6 th7 real

%criação de variaveis com enquivalência simbólica de 1 e 0
one = sym(1); zero = sym(0);

%criação de variável simbolica que transforma graus em radiano
deg2rad_sym = @(d) sym(d) * sym(pi) / sym(180);

%criação da matriz de translação simbolica
T = [ one zero zero dx
zero one zero dy
zero zero one dz
zero zero zero one ]

%criação da matriz de rotação do eixo X simbolica
Rx = [ one zero zero zero
zero cos(th) -sin(th) zero
zero sin(th) cos(th) zero
zero zero zero one ]

%criação da matriz de rotação do eixo Z simbolica
Rz = [ cos(th) -sin(th) zero zero
sin(th) cos(th) zero zero
zero zero one zero
zero zero zero one ]

%F0 = Frame Zero(frame base) contendo uma matriz identidade simbolica
%(plano cartesiano)
F0 = sym(eye(4))
% --------- Cadeia de frames (100% simbólica) ---------
%Tr é a matriz de transformação, representa o deslocamento entre os frames
```

```
%TH é a matriz de transformação homogênea junção do deslocamento com a
%rotação de um frame pra outro

%Tr_0_1 substitui os deltas da matriz T por Zeros, transformação
%de 0 pra 1 sem deslocamento
Tr_0_1 = subs(T, [dx dy dz], [zero zero zero]);

%TH_0_1 substitui os valores dos angulos da matriz Rz do frame 0 pelos
%valores dos angulos do frame 1 e multiplica com a TR_0_1
%(rotação sem deslocamento)
TH_0_1 = Tr_0_1 * subs(Rz, th, th1);

%F1 = Frame Um, rotação sem deslocamento em relação ao frame 0
F1 = F0 * TH_0_1;

%pi2 = pi/2
pi2 = sym(pi)/2;

%Tr_1_2 substitui os deltas X e Y em T por zeros e delta Z por L1
%(deslocamento no eixo Z) + Rotação no eixo X em 90°
Tr_1_2 = subs(T, [dx dy dz], [zero zero L1]) * subs(Rx, th, pi2);

%junção de deslocamento no Eixo Z + rotação do Eixo X com rotação
%do Eixo Z (contendo os angulos do Frame 2)
TH_1_2 = Tr_1_2 * subs(Rz, th, th2);

%F2 = Frame 2, deslocamento no Eixo Z + rotação do eixo X e
%rotação do Eixo Z em relação ao Frame 1
F2 = F1 * TH_1_2;

%Tr_2_3 substitui os deltas X e Z em T por zeros e delta Y por L2
%(deslocamento no eixo Y) + Rotação no eixo X em 90°
Tr_2_3 = subs(T, [dx dy dz], [zero L2 zero]) * subs(Rx, th, -pi2)

%junção de deslocamento no Eixo Y + rotação do Eixo X com
%rotação do Eixo Z (contendo os angulos do Frame 3)
TH_2_3 = Tr_2_3 * subs(Rz, th, th3);

%F3 = Frame 3, deslocamento no Eixo Y + rotação do eixo X e
%rotação do Eixo Z em relação ao Frame 2
F3 = F2 * TH_2_3;

%Tr_3_4 substitui os deltas X e Y em T por zeros e delta Z por L1
%(deslocamento no eixo Z) + Rotação no eixo X em 90°
```

```
87 Tr_3_4 = subs(T, [dx dy dz], [zero zero L3]) * subs(Rx, th, pi2);
88
89 %junção de deslocamento no Eixo Z + rotação do Eixo X com
90 %rotação do Eixo %Z (contendo os angulos do Frame 4)
91 TH_3_4 = Tr_3_4 * subs(Rz, th, th4);
92
93 %F4 = Frame 4, deslocamento no Eixo Z + rotação do eixo X e
94 %rotação do Eixo Z em relação ao Frame 3
95 F4 = F3 * TH_3_4;
96
97 %Tr_4_5 substitui os deltas X e Z em T por zeros e delta Y por L2
98 %(deslocamento no eixo Y) + Rotação no eixo X em 90°
99 Tr_4_5 = subs(T, [dx dy dz], [zero L4 zero]) * subs(Rx, th, -pi2);
100
101 %junção de deslocamento no Eixo Y + rotação do Eixo X com
102 %rotação do Eixo Z (contendo os angulos do Frame 5)
103 TH_4_5 = Tr_4_5 * subs(Rz, th, th5);
104
105 %F5 = Frame 5, deslocamento no Eixo Z + rotação do eixo X e
106 %rotação do Eixo Z em relação ao Frame 4
107 F5 = F4 * TH_4_5;
108
109 %Tr_5_6 substitui os deltas X e Y em T por zeros e delta Z por
110 %L1 (deslocamento no eixo Z) + Rotação no eixo X em 90°
111 Tr_5_6 = subs(T, [dx dy dz], [zero zero L5]) * subs(Rx, th, pi2);
112
113 %junção de deslocamento no Eixo Z + rotação do Eixo X com
114 %rotação do Eixo Z (contendo os angulos do Frame 6)
115 TH_5_6 = Tr_5_6 * subs(Rz, th, th6);
116
117 %F6 = Frame 6, deslocamento no Eixo Z + rotação do eixo X e
118 %rotação do Eixo Z em relação ao Frame 5
119 F6 = F5 * TH_5_6;
120
121 %Tr_6_7 substitui os deltas X e Z em T por zeros e delta Y por
122 %L2 (deslocamento no eixo Y) + Rotação no eixo X em 90°
123 Tr_6_7 = subs(T, [dx dy dz], [zero L6 zero]) * subs(Rx, th, -pi2);
124
125 %junção de deslocamento no Eixo Z + rotação do Eixo X com
126 %rotação do Eixo Z (contendo os angulos do Frame 7)
127 TH_6_7 = Tr_6_7 * subs(Rz, th, th7);
128
129 %F7 = Frame 7, deslocamento no Eixo Z + rotação do eixo X e
130 %rotação do Eixo Z em relação ao Frame 6
```

```
131 F7 = F6 * TH_6_7;
132
133 %Tr_7_8 substitui os deltas X e Y em T por zeros e delta Z
134 %por L1 (deslocamento no eixo Z)
135 Tr_7_8 = subs(T, [dx dy dz], [zero zero L7]);
136
137 %F8 = Frame 8, deslocamento no Eixo Z em relação ao Frame 7,
138 %no exercicio não é solicitado a ação do end-effector
139 F8 = F7 * Tr_7_8;
140
141 % --------- Parâmetros numéricos ---------
142
143 % comprimentos (strings -> simbólico)
144 %Atribui valores simbolicos as variaveis l1s a l7s
145 l1s = sym('0.18'); l2s = sym('0.169'); l3s = sym('0.159');
146 l4s = sym('0.14825'); l5s = sym('0.12825'); l6s = sym('0.12585');
147 l7s = sym('0.04585');
148
149 % ângulos em rad (simbólicos)
150 %Transforma valores de graus para radianos,
151 %Atribui valores simbolicos em radianos as variaveis t1s a t7s
152 t1s = deg2rad_sym(0); t2s = deg2rad_sym(0); t3s = deg2rad_sym(0);
153 t4s = deg2rad_sym(0); t5s = deg2rad_sym(0); t6s = deg2rad_sym(0);
154 t7s = deg2rad_sym(45); % pose exemplo
155
156 % --------- Substituições -> vpa -> double ---------
157
158 %"subs" substitui o primeiro conjunto de variaveis
159 %pelo segundo conjunto, depois "vpa" calcula o valor das
160 %contas com 12 digitos de precisão, por ultimo "double"
161 %transforma os valores simbolicos em numeros
162 F0 = eye(4);
163
164 F1 = double(vpa(subs(F1, th1, t1s), 12));
165
166 F2 = double(vpa(subs(F2, [L1 th1 th2], [l1s t1s t2s]), 12));
167
168 F3 = double(vpa(subs(F3, [L2 L1 th1 th2 th3], [l2s l1s t1s t2s t3s]), 12));
169
170 F4 = double(vpa(subs(F4, [L3 L2 L1 th1 th2 th3 th4], [l3s l2s l1s t1s t2s t3s
    ↪  t4s]), 12));
171
172 F5 = double(vpa(subs(F5, [L4 L3 L2 L1 th1 th2 th3 th4 th5], [l4s l3s l2s l1s
    ↪  t1s t2s t3s t4s t5s]),12));
```

```
173
174 F6 = double(vpa(subs(F6, [L5 L4 L3 L2 L1 th1 th2 th3 th4 th5 th6], [l5s l4s
   ↪  l3s l2s l1s t1s t2s t3s t4s t5s t6s]), 12));
175
176 F7 = double(vpa(subs(F7, [L6 L5 L4 L3 L2 L1 th1 th2 th3 th4 th5 th6 th7], [l6s
   ↪  l5s l4s l3s l2s l1s t1s t2s t3s t4s t5s t6s t7s]), 12));
177
178 F8 = double(vpa(subs(F8, [L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 th1 th2 th3 th4 th5 th6 th7],
   ↪  [l7s l6s l5s l4s l3s l2s l1s t1s t2s t3s t4s t5s t6s t7s]), 12));
179
180 % ==== Plot ====
181
182 %"figure(1)" cria ou seleciona uma janela de grafico,
183 %"clf" limpa essa janela
184 figure(1); clf;
185
186 %"axis equal" deixa os eixos X, Y, Z com mesmo comprimento,
187 %"grid on" liga as linhas dos valores no plano carteziano,
188 %"view(3)" deixa a visão da janela em 3D
189 axis equal; grid on; view(3);
190
191 %"xlabel" nomeia o eixo x de x,
192 %"ylabel" nomeia o eixo y de y,
193 %"zlabel" nomeia o eixo z de z,
194 %"hold on" mantem os desenhos ativos na janela
195 xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('z'); hold on;
196
197 %escala dos eixos X, Y, Z dos frames
198 esc = 0.1;
199
200 %Tamanho do ponto da origem
201 mark = 5;
202
203 % ---------- Frame {0} ----------
204
205 %"plot3" é usado para desenhar pontos ou linhas na janela,
206 %"F0(1,4), F0(2,4), F0(3,4)" define o ponto de origem do frame,
207 %linha 1, coluna 4 em X,linha 2, coluna 4 em Y, linha 3, coluna 4 em Z,
208 %'om' 'o' define o estilo do marcador, 'm' define a cor como magenta,
209 %"'linewidth', 2" define a espessura da linha da borda como 2,
210 %"'markersize', mark" define o tamanho do circulo com o valor de mark
211 plot3(F0(1,4), F0(2,4), F0(3,4), 'om', 'linewidth', 2, 'markersize', mark);
212
213 %"[F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,1)]" F0(1,4) ponto inicial da reta enquanto
```

```
214 %F0(1,4)+esc*F0(1,1) é o ponto final da reta no eixo X
215 %"[F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,1)]" F0(2,4) ponto inicial da reta enquanto
216 %F0(2,4)+esc*F0(2,1) é o ponto final da reta no eixo Y
217 %"[F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,1)]" F0(3,4) ponto inicial da reta enquanto
218 %F0(3,4)+esc*F0(3,1) é o ponto final da reta no eixo Z
219 %"esc" escala da reta desenhada
220 %'b' define a cor como azul
221 plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,1)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,1)], [F0(3,4)
    ↪  F0(3,4)+esc*F0(3,1)], 'b','linewidth', 2);
222
223 %"text" posiciona um texto no grafico 3D
224 %"F0(1,4)+esc*F0(1,1)" coordenada x do texto
225 %"F0(2,4)+esc*F0(2,1)" coordenada y do texto
226 %"F0(3,4)+esc*F0(3,1)" coordenada z do texto
227 %'x_{\{0\}}' é o termo que será inscrito na reta do eixo X do frame
228 text( F0(1,4)+esc*F0(1,1), F0(2,4)+esc*F0(2,1), F0(3,4)+esc*F0(3,1),
    ↪  'x_{\{0\}}');
229
230 %"[F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,2)]" F0(1,4) ponto inicial da reta enquanto
231 %F0(1,4)+esc*F0(1,2) é o ponto final da reta no eixo X
232 %"[F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,2)]" F0(2,4) ponto inicial da reta enquanto
233 %F0(2,4)+esc*F0(2,2) é o ponto final da reta no eixo Y
234 %"[F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,2)]" F0(3,4) ponto inicial da reta enquanto
235 %F0(3,4)+esc*F0(3,2) é o ponto final da reta no eixo Z
236 %"esc" escala da reta desenhada
237 %'g' define a cor como verde
238 plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,2)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,2)], [F0(3,4)
    ↪  F0(3,4)+esc*F0(3,2)], 'g','linewidth', 2);
239
240 %"text" posiciona um texto no grafico 3D
241 %"F0(1,4)+esc*F0(1,1)" coordenada x do texto
242 %"F0(2,4)+esc*F0(2,1)" coordenada y do texto
243 %"F0(3,4)+esc*F0(3,1)" coordenada z do texto
244 %'x_{\{0\}}' é o termo que será inscrito na reta do eixo X do frame
245 text( F0(1,4)+esc*F0(1,2), F0(2,4)+esc*F0(2,2), F0(3,4)+esc*F0(3,2),
    ↪  'y_{\{0\}}');
246
247 %"[F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,3)]" F0(1,4) ponto inicial da reta enquanto
248 %F0(1,4)+esc*F0(1,3) é o ponto final da reta no eixo X
249 %"[F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,3)]" F0(2,4) ponto inicial da reta enquanto
250 %F0(2,4)+esc*F0(2,3) é o ponto final da reta no eixo Y
251 %"[F0(3,4) F0(3,4)+esc*F0(3,3)]" F0(3,4) ponto inicial da reta enquanto
252 %F0(3,4)+esc*F0(3,3) é o ponto final da reta no eixo Z
253 %"esc" escala da reta desenhada
```

```
%'r' define a cor como vermelho
plot3([F0(1,4) F0(1,4)+esc*F0(1,3)], [F0(2,4) F0(2,4)+esc*F0(2,3)], [F0(3,4)
   ↪  F0(3,4)+esc*F0(3,3)], 'r','linewidth', 2);

%"text" posiciona um texto no grafico 3D
%"F0(1,4)+esc*F0(1,1)" coordenada x do texto
%"F0(2,4)+esc*F0(2,1)" coordenada y do texto
%"F0(3,4)+esc*F0(3,1)" coordenada z do texto
%'x_{\{0\}}' é o termo que será inscrito na reta do eixo X do frame
text( F0(1,4)+esc*F0(1,3), F0(2,4)+esc*F0(2,3), F0(3,4)+esc*F0(3,3),
   ↪  'z_{\{0\}}');

%"[F0(1,4) F1(1,4)]" F0(1,4) ponto inicial da reta enquanto
%F1(1,4) é o ponto final da reta no eixo X
%"[F0(2,4) F1(2,4)]" F0(2,4) ponto inicial da reta enquanto
%F1(2,4) é o ponto final da reta no eixo Y
%"[F0(3,4) F1(3,4)]" F0(3,4) ponto inicial da reta enquanto
%F1(3,4) é o ponto final da reta no eixo Z
%'k' define a cor como preto
plot3([F0(1,4) F1(1,4)], [F0(2,4) F1(2,4)], [F0(3,4) F1(3,4)], 'k');



% ---------- Frame {1} ----------
%igual o Frame {0}

plot3(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F1(1,4), F1(2,4), F1(3,4)-0.2, '\{1\}')
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,1)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,1)], [F1(3,4)
   ↪  F1(3,4)+esc*F1(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F1(1,4)+esc*F1(1,1), F1(2,4)+esc*F1(2,1), F1(3,4)+esc*F1(3,1),
   ↪  'x_{\{1\}}')
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,2)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,2)], [F1(3,4)
   ↪  F1(3,4)+esc*F1(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F1(1,4)+esc*F1(1,2), F1(2,4)+esc*F1(2,2), F1(3,4)+esc*F1(3,2),
   ↪  'y_{\{1\}}')
plot3([F1(1,4) F1(1,4)+esc*F1(1,3)], [F1(2,4) F1(2,4)+esc*F1(2,3)], [F1(3,4)
   ↪  F1(3,4)+esc*F1(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F1(1,4)+esc*F1(1,3), F1(2,4)+esc*F1(2,3), F1(3,4)+esc*F1(3,3),
   ↪  'z_{\{1\}}')
plot3([F1(1,4) F2(1,4)], [F1(2,4) F2(2,4)], [F1(3,4) F2(3,4)], 'k')

% ---------- Frame {2} ----------
%igual o Frame {0}
```

```
290
291 plot3(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
292 text(F2(1,4), F2(2,4), F2(3,4)-0.2, '\{2\}')
293 plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,1)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,1)], [F2(3,4)
    ↪  F2(3,4)+esc*F2(3,1)],'b','linewidth',2)
294 text(F2(1,4)+esc*F2(1,1), F2(2,4)+esc*F2(2,1), F2(3,4)+esc*F2(3,1),
    ↪  'x_{\{2\}}')
295 plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,2)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,2)], [F2(3,4)
    ↪  F2(3,4)+esc*F2(3,2)],'g','linewidth',2)
296 text(F2(1,4)+esc*F2(1,2), F2(2,4)+esc*F2(2,2), F2(3,4)+esc*F2(3,2),
    ↪  'y_{\{2\}}')
297 plot3([F2(1,4) F2(1,4)+esc*F2(1,3)], [F2(2,4) F2(2,4)+esc*F2(2,3)], [F2(3,4)
    ↪  F2(3,4)+esc*F2(3,3)],'r','linewidth',2)
298 text(F2(1,4)+esc*F2(1,3), F2(2,4)+esc*F2(2,3), F2(3,4)+esc*F2(3,3),
    ↪  'z_{\{2\}}')
299 plot3([F2(1,4) F3(1,4)], [F2(2,4) F3(2,4)], [F2(3,4) F3(3,4)], 'k')
300
301 % ---------- Frame {3} ----------
302 %igual o Frame {0}
303
304 plot3(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
305 text(F3(1,4), F3(2,4), F3(3,4)-0.2, '\{3\}')
306 plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,1)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,1)], [F3(3,4)
    ↪  F3(3,4)+esc*F3(3,1)],'b','linewidth',2)
307 text(F3(1,4)+esc*F3(1,1), F3(2,4)+esc*F3(2,1), F3(3,4)+esc*F3(3,1),
    ↪  'x_{\{3\}}')
308 plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,2)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,2)], [F3(3,4)
    ↪  F3(3,4)+esc*F3(3,2)],'g','linewidth',2)
309 text(F3(1,4)+esc*F3(1,2), F3(2,4)+esc*F3(2,2), F3(3,4)+esc*F3(3,2),
    ↪  'y_{\{3\}}')
310 plot3([F3(1,4) F3(1,4)+esc*F3(1,3)], [F3(2,4) F3(2,4)+esc*F3(2,3)], [F3(3,4)
    ↪  F3(3,4)+esc*F3(3,3)],'r','linewidth',2)
311 text(F3(1,4)+esc*F3(1,3), F3(2,4)+esc*F3(2,3), F3(3,4)+esc*F3(3,3),
    ↪  'z_{\{3\}}')
312 plot3([F3(1,4) F4(1,4)], [F3(2,4) F4(2,4)], [F3(3,4) F4(3,4)], 'k')
313
314 % ---------- Frame {4} ----------
315 %igual o Frame {0}
316
317 plot3(F4(1,4), F4(2,4), F4(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
318 text(F4(1,4), F4(2,4), F4(3,4)-0.2, '\{4\}')
319 plot3([F4(1,4) F4(1,4)+esc*F4(1,1)], [F4(2,4) F4(2,4)+esc*F4(2,1)], [F4(3,4)
    ↪  F4(3,4)+esc*F4(3,1)],'b','linewidth',2)
```

```
text(F4(1,4)+esc*F4(1,1), F4(2,4)+esc*F4(2,1), F4(3,4)+esc*F4(3,1), 'x_{\{4\}}')
plot3([F4(1,4) F4(1,4)+esc*F4(1,2)], [F4(2,4) F4(2,4)+esc*F4(2,2)], [F4(3,4) F4(3,4)+esc*F4(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F4(1,4)+esc*F4(1,2), F4(2,4)+esc*F4(2,2), F4(3,4)+esc*F4(3,2), 'y_{\{4\}}')
plot3([F4(1,4) F4(1,4)+esc*F4(1,3)], [F4(2,4) F4(2,4)+esc*F4(2,3)], [F4(3,4) F4(3,4)+esc*F4(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F4(1,4)+esc*F4(1,3), F4(2,4)+esc*F4(2,3), F4(3,4)+esc*F4(3,3), 'z_{\{4\}}')
plot3([F4(1,4) F5(1,4)], [F4(2,4) F5(2,4)], [F4(3,4) F5(3,4)], 'k')

% ---------- Frame {5} ----------
%igual o Frame {0}

plot3(F5(1,4), F5(2,4), F5(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F5(1,4), F5(2,4), F5(3,4)-0.2, '\{5\}')
plot3([F5(1,4) F5(1,4)+esc*F5(1,1)], [F5(2,4) F5(2,4)+esc*F5(2,1)], [F5(3,4) F5(3,4)+esc*F5(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F5(1,4)+esc*F5(1,1), F5(2,4)+esc*F5(2,1), F5(3,4)+esc*F5(3,1), 'x_{\{5\}}')
plot3([F5(1,4) F5(1,4)+esc*F5(1,2)], [F5(2,4) F5(2,4)+esc*F5(2,2)], [F5(3,4) F5(3,4)+esc*F5(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F5(1,4)+esc*F5(1,2), F5(2,4)+esc*F5(2,2), F5(3,4)+esc*F5(3,2), 'y_{\{5\}}')
plot3([F5(1,4) F5(1,4)+esc*F5(1,3)], [F5(2,4) F5(2,4)+esc*F5(2,3)], [F5(3,4) F5(3,4)+esc*F5(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F5(1,4)+esc*F5(1,3), F5(2,4)+esc*F5(2,3), F5(3,4)+esc*F5(3,3), 'z_{\{5\}}')
plot3([F5(1,4) F6(1,4)], [F5(2,4) F6(2,4)], [F5(3,4) F6(3,4)], 'k')

% ---------- Frame {6} ----------
%igual o Frame {0}

plot3(F6(1,4), F6(2,4), F6(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F6(1,4), F6(2,4), F6(3,4)-0.2, '\{6\}')
plot3([F6(1,4) F6(1,4)+esc*F6(1,1)], [F6(2,4) F6(2,4)+esc*F6(2,1)], [F6(3,4) F6(3,4)+esc*F6(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F6(1,4)+esc*F6(1,1), F6(2,4)+esc*F6(2,1), F6(3,4)+esc*F6(3,1), 'x_{\{6\}}')
plot3([F6(1,4) F6(1,4)+esc*F6(1,2)], [F6(2,4) F6(2,4)+esc*F6(2,2)], [F6(3,4) F6(3,4)+esc*F6(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F6(1,4)+esc*F6(1,2), F6(2,4)+esc*F6(2,2), F6(3,4)+esc*F6(3,2), 'y_{\{6\}}')
```

```
plot3([F6(1,4) F6(1,4)+esc*F6(1,3)], [F6(2,4) F6(2,4)+esc*F6(2,3)], [F6(3,4) F6(3,4)+esc*F6(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F6(1,4)+esc*F6(1,3), F6(2,4)+esc*F6(2,3), F6(3,4)+esc*F6(3,3), 'z_{\{6\}}')
plot3([F6(1,4) F7(1,4)], [F6(2,4) F7(2,4)], [F6(3,4) F7(3,4)], 'k')

% ---------- Frame {7} ----------
%igual o Frame {0}

plot3(F7(1,4), F7(2,4), F7(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F7(1,4), F7(2,4), F7(3,4)-0.2, '\{7\}')
plot3([F7(1,4) F7(1,4)+esc*F7(1,1)], [F7(2,4) F7(2,4)+esc*F7(2,1)], [F7(3,4) F7(3,4)+esc*F7(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F7(1,4)+esc*F7(1,1), F7(2,4)+esc*F7(2,1), F7(3,4)+esc*F7(3,1), 'x_{\{7\}}')
plot3([F7(1,4) F7(1,4)+esc*F7(1,2)], [F7(2,4) F7(2,4)+esc*F7(2,2)], [F7(3,4) F7(3,4)+esc*F7(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F7(1,4)+esc*F7(1,2), F7(2,4)+esc*F7(2,2), F7(3,4)+esc*F7(3,2), 'y_{\{7\}}')
plot3([F7(1,4) F7(1,4)+esc*F7(1,3)], [F7(2,4) F7(2,4)+esc*F7(2,3)], [F7(3,4) F7(3,4)+esc*F7(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F7(1,4)+esc*F7(1,3), F7(2,4)+esc*F7(2,3), F7(3,4)+esc*F7(3,3), 'z_{\{7\}}')
plot3([F7(1,4) F8(1,4)], [F7(2,4) F8(2,4)], [F7(3,4) F8(3,4)], 'k')

% ---------- Frame {8} ----------
%igual o Frame {0}

plot3(F8(1,4), F8(2,4), F8(3,4), 'om','linewidth',2,'markersize',mark);
text(F8(1,4), F8(2,4), F8(3,4)-0.2, '\{8\}')
plot3([F8(1,4) F8(1,4)+esc*F8(1,1)], [F8(2,4) F8(2,4)+esc*F8(2,1)], [F8(3,4) F8(3,4)+esc*F8(3,1)],'b','linewidth',2)
text(F8(1,4)+esc*F8(1,1), F8(2,4)+esc*F8(2,1), F8(3,4)+esc*F8(3,1), 'x_{\{8\}}')
plot3([F8(1,4) F8(1,4)+esc*F8(1,2)], [F8(2,4) F8(2,4)+esc*F8(2,2)], [F8(3,4) F8(3,4)+esc*F8(3,2)],'g','linewidth',2)
text(F8(1,4)+esc*F8(1,2), F8(2,4)+esc*F8(2,2), F8(3,4)+esc*F8(3,2), 'y_{\{8\}}')
plot3([F8(1,4) F8(1,4)+esc*F8(1,3)], [F8(2,4) F8(2,4)+esc*F8(2,3)], [F8(3,4) F8(3,4)+esc*F8(3,3)],'r','linewidth',2)
text(F8(1,4)+esc*F8(1,3), F8(2,4)+esc*F8(2,3), F8(3,4)+esc*F8(3,3), 'z_{\{8\}}')

```

6 Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho permitiu um melhor entendimento de vários componentes e terminologias fundamentais referentes a robótica como acurácia, precisão, resolução, juntas, elos(links), espaço de trabalho, cinemática direta e inversa. E com esses fundamentos como base, conseguimos entender as classificações dos principais tipos de robô.

Além disso, a reflexão sobre os impactos sociais da robótica nos permitiu ver os benefícios e os desafios de sua utilidade.Enquanto a automação e o uso de robôs podem aumentar a eficiência, a produtividade e a segurança em diversos setores, também levantam questões importantes relacionadas à substituição da mão de obra e à necessidade de requalificação profissional.

7 Referências

Referências

FERREIRA, D. d. A. *Aula 002 — Introdução à Robótica*. Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina Robótica de Manipuladores. Notas de aula.

FERREIRA, D. d. A. *Aula 003 — Aspectos Construtivos de Manipuladores*. Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina Robótica de Manipuladores. Notas de aula.

FERREIRA, D. d. A. *Aula 004 — TH PT01*. Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina Robótica de Manipuladores. Notas de aula.

FERREIRA, D. d. A. *Aula 005 — TH PT02*. Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina Robótica de Manipuladores. Notas de aula.

FERREIRA, D. d. A. *Octave Atividade 01*. Campinas, SP, 2026. Material didático da disciplina Robótica de Manipuladores.

THE OCTAVE PROJECT DEVELOPERS. *GNU Octave Documentation, Version 11.1.0.* [S.l.], 2026. Acessado em: 27 ago. 2026. Disponível em: <https://docs.octave.org/v11.1.0/>.